

**BÀI TẬP 2**

**DECODER, PREPROCESSOR &  
FLOW/CONNECTION TRACKER**

*Hệ thống phát hiện và ngăn chặn xâm nhập (IDS/IPS)*

## 1. Mục tiêu

Mở rộng kết quả của Bài tập 1 bằng ba module xử lý trung gian. Đầu vào là packet/event do Packet Capture & Parser tạo ra; đầu ra là dữ liệu đã giải mã, chuẩn hóa và được gắn với flow/connection để phục vụ Feature Extractor và Detection Engine.

|                                                                                                |
|------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Packet Capture & Parser → Decoder → Preprocessor → Flow/Connection Tracker → Feature Extractor |
|------------------------------------------------------------------------------------------------|

## 2. Yêu cầu chung

- Mọi lỗi decode/normalize/track phải được xử lý an toàn; một packet lỗi không được làm dừng chương trình.
- Các giá trị timeout, giới hạn kích thước hoặc chính sách bỏ qua packet phải cấu hình được.

## 3. Module Decoder

Mục tiêu: chuyển dữ liệu ở dạng mã hóa/biểu diễn sang dạng có thể phân tích, nhưng không thay đổi ý nghĩa logic của dữ liệu.

| Yêu cầu bắt buộc                                                 | Kết quả mong đợi                               |
|------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|
| HTTP URL/percent decoding và application/x-www-form-urlencoded   | Ví dụ %27%20OR%201%3D1 → ' OR 1=1              |
| HTML entity decoding cho dữ liệu text phù hợp                    | &lt;script&gt; → <script>                      |
| SMTP/MIME: Base64 và Quoted-Printable khi header chỉ ra encoding | Lưu decoded body/field và trạng thái decode    |
| Character decoding tối thiểu ASCII và UTF-8                      | Không crash khi gặp byte sequence không hợp lệ |

Không bắt buộc: giải mã HTTPS/TLS, DoH/DoT hoặc dữ liệu được mã hóa bằng cơ chế mật mã.

## 4. Module Preprocessor

Mục tiêu: kiểm tra và chuẩn hóa dữ liệu để các module IDS phía sau nhận một biểu diễn nhất quán.

| Nhóm xử lý               | Yêu cầu                                                                                     |
|--------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|
| Validation               | Kiểm tra field bắt buộc, port/range hợp lệ, timestamp, protocol; gắn valid/partial/invalid. |
| Normalization            | Chuẩn hóa protocol name, IP/domain, HTTP header name, URI/path ở mức an toàn và timestamp.  |
| Missing/unsupported data | Dùng giá trị nhất quán (null/[]); đánh dấu hoặc bỏ qua theo cấu hình.                       |
| Metadata                 | Bổ sung preprocess_status, processing_action và reason khi cần.                             |

## 5. Module Flow/Connection Tracker

Mục tiêu: gom các packet cùng phiên giao tiếp thành một flow hai chiều, duy trì trạng thái và các thống kê cơ bản. Đây là module trọng tâm của bài tập.

### 5.1. Nhận diện flow và direction

- Dùng 5-tuple (src\_ip, dst\_ip, src\_port, dst\_port, protocol), hai chiều A→B và B→A phải thuộc cùng một flow.
- Tạo flow\_id ổn định.
- Packet mới phải được gắn đúng flow hoặc tạo flow mới.

### 5.2. TCP connection tracking

- Theo dõi tối thiểu các trạng thái logic: NEW/HANDSHAKE, ESTABLISHED, CLOSING và CLOSED/RESET.
- Sử dụng SYN, ACK, FIN, RST để cập nhật trạng thái; xử lý TCP packet không có payload.

### 5.3. UDP flow tracking và timeout

- UDP không có trạng thái kết nối; các packet cùng bidirectional 5-tuple trong thời gian hợp lệ được xem là một flow.
- Phải có idle timeout cho TCP và UDP; flow hết hạn được đóng/xuất ra và giải phóng khỏi active-flow table.

### 5.4. Thống kê tối thiểu trên mỗi flow

| Nhóm      | Fields tối thiểu                                      |
|-----------|-------------------------------------------------------|
| Định danh | flow_id, protocol, application_protocol, endpoint A/B |
| Thời gian | start_time, last_seen, duration                       |
| Tổng thể  | packet_count, byte_count                              |
| Hai chiều | forward/backward packet_count và byte_count           |
| TCP       | SYN_count, ACK_count, FIN_count, RST_count; state     |

## 6. Test cases bắt buộc

Sinh viên phải có test tự động hoặc script tái hiện được các trường hợp dưới đây. Giảng viên có thể sử dụng PCAP/test input ẩn với cùng đặc tả.

| ID  | Nội dung           | Input/Scenario                                   | Kết quả mong đợi                            |
|-----|--------------------|--------------------------------------------------|---------------------------------------------|
| T01 | HTTP URL decode    | URI chứa percent-encoding                        | decoded URI đúng; raw URI còn nguyên        |
| T02 | HTML entity        | &lt;...&gt; trong text HTTP                      | decoded text đúng, không crash              |
| T03 | SMTP Base64/QP     | MIME body có encoding phù hợp                    | decoded body đúng + decode_status           |
| T04 | Invalid bytes      | Payload không phải UTF-8 hợp lệ                  | đánh dấu lỗi/partial; chương trình tiếp tục |
| T05 | Normalization      | header/protocol/domain khác kiểu chữ hoặc format | representation sau preprocess nhất quán     |
| T06 | Missing field      | event thiếu field không bắt buộc                 | xử lý null/[] nhất quán, không exception    |
| T07 | TCP handshake      | SYN → SYN/ACK → ACK                              | 1 flow; trạng thái ESTABLISHED              |
| T08 | Bidirectional flow | packet A→B và B→A cùng 5-tuple đảo chiều         | cùng flow_id; đúng direction                |
| T09 | TCP close          | FIN/ACK hoặc RST                                 | flow chuyển CLOSED/RESET phù hợp            |
| T10 | UDP query/response | DNS UDP hai chiều                                | 1 UDP flow, packet/byte count đúng          |
| T11 | Concurrent flows   | ≥2 flow có endpoint/port khác nhau               | không gộp nhầm flow                         |
| T12 | Idle timeout       | flow không có packet mới quá timeout             | flow hết hạn và bị loại khỏi active table   |
| T13 | Statistics         | nhiều packet hai chiều                           | packet/byte/flag counters và duration đúng  |
| T14 | Malformed event    | event invalid/unsupported                        | không crash; status/reason phù hợp          |

## 10. Yêu cầu nộp bài

### 1. Sử dụng GitHub

- Mỗi sinh viên phải sử dụng **một repository GitHub riêng** cho toàn bộ bài tập. Toàn bộ bài tập lớn chỉ sử dụng 1 đường link github duy nhất này.
- Repository phải được sử dụng ngay từ khi bắt đầu làm bài.
- Project phải để ở chế độ công khai, source code đặt ở nhánh `main`. Nhánh `main` là nhánh mặc định.
- Đặt tên cho repo: **Mã lớp\_Họ & tên\_MSSV**.

### 2. Yêu cầu commit

- Sau khi hoàn thành mỗi task, sinh viên phải commit mã nguồn ngay (Task là một công việc nhỏ, độc lập, ví dụ: xây dựng module thu thập packet, trích xuất feature, phát triển dns/http/tcp/udp parser, phát hiện port scan, tạo chức năng cảnh báo...)
- Sau khi thực hiện mỗi test case, sinh viên phải commit kết quả kiểm thử và các thay đổi liên quan. Tạo một thư mục TEST trong project để upload kết quả các testcase.
- Mỗi commit chỉ được chứa nội dung liên quan đến một task hoặc một test case.
- **Không được commit dồn nhiều task hoặc nhiều test case trong một commit.**
- Không được chờ hoàn thành nhiều task rồi mới đưa mã nguồn lên GitHub.

### 3. Nội dung commit

- Commit message phải ngắn gọn và mô tả đúng công việc đã thực hiện.
- Ví dụ:
  - Implement packet capture
  - Add port scan detection
  - Test port scan - case 01
  - Fix DNS detection false positive

### 4. Bảo toàn lịch sử

- Không được xóa, sửa hoặc làm lại lịch sử commit để che giấu quá trình phát triển.
- Giảng viên có quyền kiểm tra toàn bộ **Git history** trong quá trình chấm bài.

### 5. Sử dụng công cụ AI

- Nếu sử dụng AI, sinh viên phải ghi rõ công cụ, mục đích sử dụng và phần mã nguồn có sử dụng AI trong `README.md`.
- Sinh viên phải hiểu và có khả năng giải thích mã nguồn mình đã nộp.

### 6. Lưu ý trong quá trình làm bài

- Git history, mức độ tương đồng giữa mã nguồn của các sinh viên và khả năng giải thích mã nguồn sẽ được sử dụng để đánh giá tính trung thực của bài làm.
- Giảng viên sẽ thực hiện vân đáp trong các buổi học.
- Mọi hành vi gian lận hoặc không trung thực sẽ bị 0 điểm quá trình.